㈜도로 × 한양대 ERICA IC-PBL 2026-2 학기

루미 (RooMi)

색칠해서 만든 로봇이 마이룸에 살면서 ,
매일 돌아올 이유를 만들어 주는 콘텐츠

과제명 · 아이들이 매일 다시 접속하고 싶은 DOROBUS 콘텐츠 개발

인공지능학과 · 조이름 / 조원

2026. 10.

https://my-dorobot.app.workbuddy.host

기업이 제시한 문제

DLS 온라인 수업은 주 1 회 — 그런데 아이는 매일 오지 않는다

> “수업이 없는 날에는 아이가 DOROBUS 에 들어올 이유가 없다 .”

이 문제를 두 갈래로 나눠 확인했습니다 .

① 접속 동기의 부재

수업이 있는 날에만 접속 이유가 생긴다 .

주 1 회 수업 → 나머지 6 일은 방문 이유가 없음

② 재화 구조의 불균형

셀을 ‘얻는 곳’보다 ‘쓰는 곳’이 많다 .

획득처 · 수업 / 과제 / 타자게임 / 이벤트

소비처 · 마이룸 꾸미기 · 상점 가챠 (장비 · 펫 · 스킨)

As-Is — 사실 확인

체험판 강사 · 학생 계정으로 5 개 탭을 직접 탐색했습니다

상단 바	셀 잔액 · Lv · 배지 · 우편함 · 아바타	재화와 성장이 이미 화면에 있다
주요 탭	대시보드 / 내 수업 / 공작소 / 미니게임 / 마이룸	5 개 축 구조를 확인
첫 로그인	5 단계 가이드가 이미 존재	신규 진입 UX 의 기준선
마이룸	Babylon.js 3D 공간 · WASD 이동 · 세계 채팅	3D 공간이 이미 운영 중
상점	마이룸 내부에서 진입 · 가챠 (장비 / 펫 / 스킨) + 보장 구조	소비처가 성숙해 있음
셀 획득	수업 · 과제 완료 · 타자게임 1 등 · 이벤트	**← 여기가 비어 있다**

핵심 통찰

현재 DOROBUS 는 '소비 측은 성숙 , 생산 측은 빈약'

셀을 쓰는 곳 — 풍부

- 상점 가챠 (장비 · 펫 · 스킨 + 보장)
- 마이룸 가구 · 벽지 · 바닥재
- 칭호 · 명패 · 펫
- 친구 초대

셀을 얻는 곳 — 거의 없음

- 수업 (주 1 회)
- 과제 완료
- 타자게임 1 등
- 이벤트 (비정기)

→ **수업이 없는 날에는 아무것도 없다**

→ **'셀을 얻는 새로운 경로'를 만드는 것이 이 과제의 가장 정통적인 해법**

사례조사 ①

다음 날 다시 열게 만드는 장치를 이미 검증한 서비스들

Duolingo

연속 학습 (streak)

- 하루라도 빠지면 0 으로 — 손실 회피
- 달력으로 채워진 칸을 시각화
- 주간 리그로 비교
- 하루 목표를 5 분으로 작게

Roblox / MC 교육판

내가 만든 것

- 자기 세계 · 캐릭터에 대한 소유감
- 친구가 놀러 온다 → 보여주고 싶다
- 실패가 없다 (부수고 다시 짓기)
- 결과물 스크린샷 공유 문화

ZEP / 게더타운

공간에 머무는 경험

- 약속된 만남이 접속을 만든다
- 공간 자체가 콘텐츠
- 사람이 없으면 빈 공간이 된다
- 사회적 상호작용이 보상

세 서비스의 공통 결론

하루 목표가 작고 · 보상이 예고되며 · 내가 만든 것이 남아 있기 때문 → 이 3 가지를 우리 콘텐츠의 뼈대로 삼았습니다

사례조사 ② — 도출한 설계 원칙

세 서비스에서 공통으로 발견한 것 , 그리고 우리의 선택

① 하루 목표는 작게	진입 자체를 쉽게 만든다	**우리 구현 · 과제 3 개 (클릭 2 + 작성 1) + 미니게임 각 1 회**
② 보상은 예고한다	받기 전에 알게 한다	**우리 구현 · 연속 방문 7 칸 달력에 '내일 +35 셀' 표시**
③ 내 것이 남는다	소유감이 재방문을 만든다	**우리 구현 · 로봇이 마이룸에 상주 · 레벨에 따라 실제로 성장**
④ 실패로 좌절시키지 않는다	실패는 이탈로 이어진다	**우리 구현 · 미니게임은 그 판만 건너뜀 · 색칠은 자유**

의도적으로 채택하지 않은 것

손실 회피형 알림 (연속 끊김 경고) — 아동 심리에 부담 · 실시간 사회적 만남 — 안전 · 운영 부담 · 외부 화폐 결제 — 미성년자 대상

전략

한 문장으로

“수업에서만 얻던 셀을 ,
매일 얻는 5 가지 경로
로 바꾼다”

그리고 그 셀로 꾸민 ‘내 로봇’이 마이룸에 살게 한다

누가 오는가

초등 고학년 ~ 중학생

DLS 수강생 · 주 1 회 수업

왜 오는가

내가 만든 로봇이 있기 때문

소유감 · 애착

왜 내일도 오는가

보상이 예고되고 로봇이 자라기 때문

7 일 순환 · 성장 단계

기대효과

기업이 제시한 3 가지에 대한 우리의 답

① 성장 경험

아이 스스로 '어제보다 나아졌다'고 느낀다

Lv · 경험치 바

연속 방문 (7 일 순환 보상)

성장 단계 아기 → 청소년 → 성체

★ 로봇 외형이 실제로 변한다

② 수업도 콘텐츠

수업에 참여하는 것 자체가 재화가 된다

오늘의 AI 과제 (+30 셀)

이번 주 주제 = 수업 내용과 연결

간식 · 칭찬 과제 (+10 ×2)

과제 완료 → 레벨 상승

③ 수업 밖 체류

수업 없는 날에도 스스로 접속한다

미니게임 2 종 (난이도 곡선)

부품 수집 · 조각 교환

주말 한정 아이템

자랑하기 · 오늘의 랭킹

사용 흐름 — 접속 → 사용 → 보상 → 재접속

아이가 실제로 도는 순환 구조

① 접속

- 마이룸 진입
- 신규 100 셀
- 연속 방문 확인

② 사용

- 간식 · 칭찬
- AI 과제 답하기
- 미니게임

③ 보상

- 셀 지급
- 부품 · 조각
- 경험치 · 레벨

④ 소비

- 상점 구매
- 로봇 꾸미기
- 방 장식

⑤ 재접속

- 성장 확인
- 내일 보상 예고
- 자랑하기

순환의 핵심

① 접속은 '마이룸 진입' 1 회로 정의 (새로고침이 아님) ② 하루 3 가지 과제 + 게임 2 종으로 5 분 내 완료 ③ 보상은 즉시 · 확실 ④ 소비는 눈에 보이는 변화 ⑤ 내일 받을 보상을 미리 보여줌

하루의 실제 흐름

아이가 마이룸에 들어온 뒤 5 분

1	**마이룸 입장**	로봇이 다가와 인사 (AI 대사)	**접속 1 회 기록**
2	**오늘의 진행 단계 확인**	간식 → 칭찬 → AI 과제 → 미니게임	**무엇을 할지 바로 보임**
3	**간식 · 칭찬**	로봇에게 주기 · 버튼 1 회씩	**+10 셀 ×2**
4	**AI 과제**	이번 주 주제에 맞는 질문에 답하기	**+30 셀 · 레벨 상승**
5	**미니게임**	반사 속도 / 기억 순서 중 선택	**+10~110 셀**
6	**상점 · 꾸미기**	모은 셀로 부품 구매 → 로봇에 즉시 반영	**셀 소비 · 변화 확인**

총 소요 5 분 내외 · 하루 최대 140~240 셀 획득

재화 (셀) 흐름

획득처와 소비처 — 기존 재화에 얹은 구조

획득 (EARN)

회원 가입 보너스	+100	1 회
로봇 완성	+50	1 회
오늘의 AI 과제	+30	매일
간식 · 칭찬 과제	+10 ×2	매일
미니게임 2 종	+10~50 / +50~110	매일 각 1 회
연속 방문 보상	+10 ~ +100	7 일 순환
28 일 완주	+200	1 회
부품 보너스	+2/ 개 (최대 +10)	상시

소비 (SPEND)

로봇 부품	60 / 80 / 120	1 회 보유
방 장식	40 / 100	3D 배치
색칠 스킨	30 / 45 / 60	반복 구매
부품 조각	20	3 개→부품 1
주말 한정 스킨	45 / 60	토 · 일만

설계 의도

- 일회성 아이템만 있으면 며칠 만에 살 것이 없어진다
- → 반복 구매 가능한 스킨을 소비의 중심에 둠
- 모든 거래를 cell_tx 에 기록 → 흐름 추적 가능

획득처를 '수업이 있는 날'에서 '매일'로 옮긴 것이 이 과제의 핵심

기존 자산과의 연결점

'실현 가능성'에 대한 답 — 새로 만들지 않고 연결합니다

셀 (재화)	획득처 5 개 · 소비처 2 종 추가	서버 지급 로직 + 상점 아이템
상점	아이템 12 종 공급	items 테이블에 행 추가
마이룸	로봇 상주 · 부품 / 장식을 3D 오브젝트로 배치	Babylon.js 7 · 기존 공간 사용
공작소	AI 콘텐츠 모듈로 탑재	진입점 연결 — 확인 요청 중
수업 (DLS)	이번 주 주제를 받아 AI 과제 질문 생성	weekly_topics + 관리자 API
학생 계정	모든 결과를 계정 단위로 기록	users / cell_tx / quest_logs

공작소 탑재 형태는 기업 담당자에게 확인 요청 중입니다 — '방향이 어긋난 채 끝내는 것보다 지금 확인받는 것이 낫다'

화면 구조

4 개 화면 — 만들기 / 마이룸 / 상점 / 리포트

① 만들기

- 캐릭터 4 종 선택
- 12 색 팔레트
- 부위별 색칠 (5 부위)
- 이름 짓기
- 완성 시 +50 셀 + 부품

② 마이룸 (3D)

- 로봇 자동 산책 · 대화
- 성장 표시 (Lv· 단계 · 스트릭)
- 오늘의 4 단계 진행
- 7 칸 연속 방문 달력
- 간식 · 칭찬 · 미니게임

③ 상점

- 부품 / 장식 / 스킨
- 부품 조각 교환
- 주말 한정 (잠금 표시)
- 3D 미리보기
- 내 부품함

④ 리포트

- 재접속률 · 체류시간
- 레벨 · 경험치
- 셀 획득 / 사용 내역
- 최근 7 일 추이
- 오늘의 랭킹

UI 는 canvas 위에 HTML/CSS 를 겹치는 구조 — DOROBUS 와 동일한 방식

핵심 기능 — 아이가 눈으로 느끼는 변화

만들어 두기만 한 것이 아니라 , 화면에 도달하게 했습니다

로봇이 실제로 자란다

레벨에 따라 아기 → 청소년 → 성체로 크기 · 비례 · 안테나 길이가 변합니다 . 라벨만 바뀌고 로봇은 그대로이던 문제를 고쳤습니다 .

내일 보상을 미리 보여준다

7 칸 달력에 '내일 +35 셀 , 7 일 채우면 +100 셀'이 표시됩니다 . 스트릭이 작동하는 원리는 예고된 보상입니다 .

AI 과제가 수업과 이어진다

이번 주 주제 (도로랜드 챕터 또는 선생님 지정) 를 프롬프트에 넣어 , 배운 것과 연결된 질문이 나옵니다 .

만든 것을 자랑할 수 있다

3D 화면을 그림으로 저장해 부모님 · 친구에게 보여줄 수 있습니다 . 오늘의 랭킹도 함께 제공합니다 .

기술 스택과 이식성

회사 스택과 동일 계열로 맞췄습니다

프런트엔드

순수 HTML / CSS / JavaScript (프레임워크 없음)

Babylon.js 7 (3D)

canvas 위에 HTML/CSS 오버레이 — DOROBUS 와 동일

백엔드

Node.js 22 · Express 5

내장 SQLite (13 개 테이블)

회사 스택 (Express) 과 동일 계열

AI

Gemini 4 단계 모델 체인 → DeepSeek 백업 → 예비 대사 18 종

8 초 예산 · 10 분 서킷브레이커

모든 출력에 안전 필터 (금칙어 · 길이 · 링크)

3D 자산

절차적 메시 생성 — 외부 모델 파일 없음

공식 로봇 선화 / GLB 수령 시 교체 예정

저사양 기기 자동 조정 (FPS 측정 → 화질 하향)

→ 회사 개발팀이 그대로 받아 넣을 수 있는 형태를 목표로 했습니다

효과 검증

기업이 지정한 4 개 지표로 측정

재접속률	활동일수 ÷ 경과일수 × 100	매일 접속하면 100%
체류시간	하루 40 분 상한을 적용한 합계	정책과 지표를 일치시킴
셀 사용량	상점 지출 합계	획득 대비 사용률 확인
과제 제출	1 인당 완료 과제 수	매일 과제 참여도

측정 방법

- 참가자 초등 고학년 ~ 중학생 5 ~ 10 명 · 보호자 동의 후 진행
- 기간 사전 관찰 1 주 → 콘텐츠 사용 2 주 → 사후 인터뷰
- 수집 접속 (마이룸 진입) · 체류시간 · 셀 거래 · 과제 완료 — 전부 자동 기록
- 개인정보 닉네임만 수집 · 계정 삭제 시 DB 에서 실제 삭제 · 집계값은 개인정보 없이 공개

한계와 개선 방향

솔직하게 정리했습니다

한계

- 표본이 작다 — 5~10 명 . 통계적 일반화는 불가하며 방향성 확인으로 한정
- 기간이 짧다 — 2 주 . 7 일 순환 보상은 1 회전만 관찰됨
- 체류시간의 성질 — 탭을 켜 둔 시간이 섞일 수 있어 40 분 상한을 적용
- 관찰자 효과 — 아는 사람의 부탁으로 참여한 경우 평소보다 성실할 수 있음
- 공작소 탑재 형태 미확정 — 기업 확인 필요

개선 방향

- 사용자 테스트를 조기에 시작해 표본과 기간을 확대
- 주제를 학기 커리큘럼과 미리 연결 (weekly_topics 사전 등록)
- 회사 확인 후 공작소 탑재 형태 확정
- 타자 시즌 (승인받은 사항) 순차 구현
- 공식 로봇 선화 ·GLB 수령 시 교체

정리

우리가 한 것

① **셀을 얻는 경로를 5 개 늘렸다** — 수업이 없는 날에도 보상이 생긴다

② **로봇이 눈에 보이게 자란다** — 성장 경험을 라벨이 아니라 외형으로

③ **기존 자산을 새로 만들지 않았다** — 셀 · 상점 · 마이룸을 그대로 사용

④ **운영자가 직접 바꿀 수 있다** — 아이템 · 과제 · 주제 · 대사 4 종이 DB 기반

감사합니다

https://my-dorobot.app.workbuddy.host · 체험 계정으로 바로 시연 가능합니다